

Propuesta
Proyecto
Final

TALLER DE INTEGRACIÓN

CARRERA	Análisis de Sistemas
INTEGRANTES	Abril Poggio Tadeo Rochás Camila Viñeg
DOCENTES	Esp. Julián Escalante Lic. Daniel Figueroa Aus. Gabriel Perero
FECHA	DD/MM/AAAA

FCyT
Sede Concepción del Uruguay

Portada:

- Logo de la Universidad y Facultad.
- Sede Concepción Del Uruguay
- Trabajo Integrador Final
- Analista de Sistemas
- Taller de Integración
- Integrantes del equipo
- Equipo Docente
- Fecha de Presentación

Formato Documento Único del Proyecto (DUP):

- Letra Arial, tamaño 12
- Títulos: misma fuente, tamaño 14, todo en mayúscula y negrita
- Subtítulos: misma fuente, tamaño 12, negrita (*)
- Interlineado 1,5 pto.
- Texto justificado.
- Sin espacios entre párrafos.
- Sangría de primera línea.
- Márgenes: izquierdo 3 cm, demás márgenes 2,5 cm.
- Hoja A4.
- Enumeración abajo derecha.
- Figuras y tablas:
    - Se enumeran: *Figura 1* o *Tabla 1*
    - Título en cursiva debajo de la figura (después del número).

(*) En caso de necesitar más niveles de títulos:

- Nivel 3: misma fuente, sangrado, negrita, punto final, texto corrido
- Nivel 4: misma fuente, sangrado, negrita cursiva, punto final, texto corrido
- Nivel 5: misma fuente, sangrado, cursiva, punto final, texto corrido

Documentación Técnica Inicial

- ☑ ~~Problema y Alcance.~~
- ☑ ~~Requerimientos Funcionales y No Funcionales.~~
- ☑ ~~Casos de Uso y Especificaciones.~~
- ☑ ~~Wireframes.~~
- ☑ ~~Diagrama de clases.~~
- ☑ ~~Mockups.~~
- ☑ ~~Planificación y Metodología.~~
- ☑ ~~Repositorio del Proyecto en Github.~~

Abril Poggio
Tadeo Rochás
Camila Viñeg

Problema y Alcance.

1. Caracterización y Contexto del Proyecto

Problemática y Contexto de Negocio

Sneaker es un emprendimiento de venta de calzado deportivo y urbano, accesorios y kits, radicado en Concepción del Uruguay (Entre Ríos, Argentina). Actualmente no dispone de un local físico con atención al público y comercializa sus productos de forma desestructurada mediante redes sociales y WhatsApp.

Esta modalidad genera varios cuellos de botella operativos:

- **Control manual de inventario**: La gestión de variantes (talle, color, material) e ingresos/extracciones de stock no está formalizada.
- **Falta de canal de venta centralizado**: Dificulta la venta a nivel nacional y la experiencia de compra del consumidor final.
- **Ausencia de automatizaciones transaccionales**: No existe integración fluida con pasarelas de pago, cálculo de envíos, promociones combinadas ni métricas de ventas.

El objetivo del proyecto es implementar una plataforma web responsive que centralice el catálogo, gestione reservas temporales de stock, procese cobros con Mercado Pago y brinde un panel de administración para el control total de operaciones y estadísticas.

Requerimientos Funcionales y No Funcionales.

1. Criterio de priorización

MoSCoW	Prioridad	Aclaración
Must	Obligatorio	Necesario para cumplir el objetivo principal o reglas explícitas del cliente.
Should	Importante	Aporta valor relevante y forma parte de la solución esperada, pero puede priorizarse detrás del núcleo transaccional.
Could	Deseable	Funcionalidad complementaria que puede incorporarse si el tiempo y el alcance lo permiten.
Won't be	No debería estar	La necesidad fue mencionada, pero falta una decisión de negocio para poder especificarla definitivamente.

2. Alcance funcional resumido

Funcionalidad	Especificación
Catálogo	Productos, variantes, categorías, etiquetas de uso, disponibilidad y búsqueda.
Cuenta	Registro, autenticación, recuperación de contraseña, perfil, favoritos e historial.
Compra	Carrito, cupones/promociones, direcciones, reserva temporal, Mercado Pago y confirmación.
Pedidos	Estados de pedido, seguimiento y actualización manual por administración.
Inventario	Variantes, movimiento de stock, ingresos, ventas, extracciones y kits.
Administración	Productos, promociones, cupones, pedidos, estadísticas y exportación a Excel.

Comunicación	Confirmaciones, novedades, promociones y cupones por correo electrónico.

3. Requisitos funcionales

5.1 Catálogo, productos y búsqueda

RF	Función	Prioridad	Requerimiento	Usuario
RF-01	Catálogo	Must	El sistema deberá permitir visualizar un catálogo de productos de Sneaker organizado por filtros.	Visitante / Cliente
RF-02	Productos	Must	El sistema deberá permitir dar de alta, editar, activar, desactivar y gestionar la información de los productos.	Administrador
RF-03	Productos	Must	Cada producto deberá registrar, como mínimo, ID, SKU, nombre, descripción, marca, categoría, precio de venta, costo de compra, garantía y estado.	Administrador
RF-04	Productos	Must	El sistema deberá permitir definir variantes de producto por talle, color y material cuando corresponda.	Administrador
RF-05	Clasificación	Must	El sistema deberá permitir clasificar productos por las categorías Deportivas, Urbanas, Accesorios y Kits.	Administrador
RF-06	Uso / Etiquetas	Must	El sistema deberá permitir asociar a los productos etiquetas de uso o actividad, por ejemplo básquet, fútbol, caminata o running.	Administrador
RF-07	Búsqueda	Must	El sistema deberá permitir buscar y filtrar productos por todos los atributos definidos para el catálogo, incluyendo categoría, marca, uso/deporte, talle, color, material y disponibilidad.	Visitante / Cliente
RF-08	Asistente	Should	El sistema deberia ofrecer un asistente de búsqueda que permita orientar la selección de productos según la necesidad y el uso previsto por el cliente, utilizando las etiquetas y atributos disponibles.	Visitante / Cliente
RF-09	Catálogo	Must	Los productos sin stock no deberán eliminarse del catálogo; deberán visualizarse con indicación de falta de disponibilidad y menor prioridad en los listados.	Visitante / Cliente
RF-10	Stock visible	Must	El sistema deberá mostrar explícitamente la disponibilidad de stock de la variante seleccionada.	Visitante / Cliente
RF-11	Stock visible	Must	Cuando una variante alcance 10 unidades disponibles, el sistema deberá mostrar un aviso de últimas unidades.	Visitante / Cliente

5.2 Autenticación, perfil y direcciones

RF	Función	Prioridad	Requerimiento	Usuario
RF-12	Autenticación	Must	El sistema deberá permitir navegar por el catálogo sin autenticarse y solicitar autenticación para agregar productos al carrito o favoritos, realizar compras y consultar el historial.	Visitante / Cliente
RF-13	Autenticación	Must	El sistema deberá permitir autenticación mediante credenciales tradicionales y mediante redes sociales.	Visitante / Cliente
RF-14	Cuenta	Must	El sistema deberá permitir recuperar el acceso a una cuenta mediante un mecanismo de recuperación de contraseña.	Cliente
RF-15	Perfil	Must	El sistema deberá proporcionar un panel de perfil para consultar y actualizar los datos personales que sean editables.	Cliente
RF-16	Perfil	Must	El usuario y el correo electrónico asociados a la cuenta no deberán poder modificarse desde el perfil.	Cliente
RF-17	Direcciones	Must	El sistema deberá permitir gestionar hasta 3 direcciones por cliente, incluyendo alta, edición, selección y eliminación cuando corresponda.	Cliente
RF-18	Direcciones	Must	Durante la compra, el cliente deberá poder seleccionar una dirección guardada, ingresar una nueva o editar una dirección.	Cliente
RF-19	Direcciones	Should	El sistema debería permitir que el pedido tenga un destinatario distinto del titular de la cuenta.	Cliente

5.3 Favoritos, carrito y compra

RF	Función	Prioridad	Requerimiento	Usuario
RF-20	Favoritos	Must	El sistema deberá permitir agregar, consultar y quitar productos de una lista de favoritos.	Cliente
RF-21	Carrito	Must	El sistema deberá permitir agregar productos y variantes al carrito, modificar cantidades y quitar elementos según disponibilidad.	Cliente
RF-22	Cupones	Must	El sistema deberá permitir aplicar un cupón de descuento durante la compra y combinarlo con una promoción vigente, de acuerdo con las reglas definidas.	Cliente
RF-23	Compra	Must	El sistema deberá permitir completar la compra de uno o más productos seleccionados desde el carrito.	Cliente
RF-24	Pago	Must	El sistema deberá integrar Mercado Pago como medio de pago para la compra.	Cliente / Mercado Pago
RF-25	Pago	Must	Si el pago es rechazado, el sistema deberá permitir al cliente regresar al paso correspondiente e intentar nuevamente el pago.	Cliente / Mercado Pago
RF-26	Compra	Must	Una vez procesado y confirmado el pago, el sistema deberá registrar la orden y actualizar el stock correspondiente.	Cliente
RF-27	Confirmación	Must	Al finalizar una compra, el sistema deberá redirigir al cliente al sitio, mostrar un mensaje de agradecimiento y permitir consultar el detalle de la compra.	Cliente
RF-28	Notificaciones	Must	El sistema deberá enviar un correo de confirmación de compra con el detalle de los productos, información relevante, descuentos aplicados y un mensaje de agradecimiento.	Cliente / Servicio de correo
RF-29	Reserva	Must	Al iniciar el proceso de compra, el sistema deberá reservar temporalmente las unidades seleccionadas durante un período de 1 a 2 minutos.	Cliente / Sistema

5.4 Pedidos, Stock y kits

RF	Función	Prioridad	Requerimiento	Usuario
RF-30	Pedidos	Must	El sistema deberá gestionar pedidos mediante los estados Confirmado, Preparando, En camino y Recibido.	Cliente/Administrador
RF-31	Pedidos	Must	El administrador deberá disponer de una interfaz para consultar pedidos y actualizar manualmente el estado del envío.	Administrador
RF-32	Pedidos	Must	El cliente deberá poder consultar el estado de sus pedidos e historial de compras.	Cliente
RF-33	Historial	Should	El sistema deberá permitir repetir una compra anterior utilizando la información almacenada del pedido, sujeto a disponibilidad actual.	Cliente
RF-34	Stock	Must	El sistema deberá gestionar el stock de forma independiente para cada variante de producto.	Administrador
RF-35	Stock	Must	El sistema deberá registrar movimientos de stock de tipo ingreso, venta y extracción.	Administrador
RF-36	Extracciones	Must	Para registrar una extracción, el sistema deberá solicitar una justificación y conservar la identificación del responsable que realizó el movimiento.	Administrador
RF-37	Stock	Must	El sistema deberá actualizar el stock automáticamente al confirmarse una venta y restaurarlo cuando corresponda ante una cancelación.	Administrador
RF-38	Combos/Kits	Must	El sistema deberá permitir crear kits compuestos por dos o más productos existentes dentro de la plataforma.	Administrador
RF-39	Combos/Kits	Must	El stock disponible de un kit deberá determinarse según la cantidad mínima de unidades disponibles de los productos o variantes que lo componen.	Sistema
RF-40	Combos/Kits	Must	Al vender un kit, el sistema deberá descontar del stock cada uno de sus productos o variantes componentes.	Sistema

5.5 Promociones, comunicación y envíos

RF	Función	Prioridad	Requerimiento	Usuario
RF-41	Promociones	Must	El sistema deberá permitir crear, editar y administrar promociones y descuentos expresados mediante porcentajes y con fechas de vigencia.	Administrador
RF-42	Cupones	Must	El sistema deberá permitir crear y administrar cupones de descuento.	Administrador
RF-43	Newsletter	Must	El sistema deberá permitir suscribirse al newsletter desde el sitio sin necesidad de tener una cuenta, solicitando únicamente el correo electrónico.	Visitante / Cliente
RF-44	Newsletter	Must	El sistema deberá permitir enviar novedades, promociones y cupones por correo electrónico a los usuarios suscriptos.	Servicio de correo
RF-45	Envíos	Must	El sistema deberá calcular o determinar el costo de envío de acuerdo con una tarifa base en la ciudad y otra en base a la provincia de destino.	Cliente
RF-46	Envíos	Must	El sistema deberá permitir gestionar manualmente la actualización del estado de los envíos.	Administrador

5.6 Estadísticas, usuarios y atención

RF	Función	Prioridad	Requerimiento	Usuario
RF-47	Estadísticas	Must	El sistema deberá proporcionar estadísticas básicas de ventas, incluyendo como mínimo ventas por producto, ventas por período y ranking de clientes.	Administrador
RF-48	Reportes	Must	El sistema deberá permitir exportar a Excel la información que corresponda a los registros gestionados por la administración.	Administrador
RF-49	Usuarios	Must	El sistema deberá manejar perfiles de acceso diferenciados para los usuarios definidos por el proyecto.	Administrador
RF-50	Usuarios	Must	Los perfiles de vendedor no deberán poder registrarse libremente; su alta será realizada por el equipo responsable del sistema.	Programadores /Sistema
RF-51	Usuarios	Should	Las funciones y permisos específicos del rol Soporte deberían definirse antes de su implementación	Soporte /Administrador
RF-52	Reclamos	Must	El sistema deberá proporcionar un medio de contacto externo para gestionar cancelaciones, reclamos o reembolsos.	Cliente

4. Requisitos no funcionales

RNF	Función	Prioridad	Requerimiento	Usuario
RNF-01	Plataforma	Must	El sistema deberá implementarse exclusivamente como una aplicación web responsive.	Todos
RNF-02	Usabilidad	Must	La interfaz deberá ser clara, intuitiva y evitar una sobrecarga visual o funcional innecesaria.	Todos
RNF-03	Identidad visual	Must	La interfaz deberá utilizar el logo proporcionado y una paleta de colores alineada con la identidad visual de Sneaker.	Todos
RNF-04	Cobertura geográfica	Must	El alcance comercial del sistema debería estar limitado a ventas dentro del territorio argentino.	Todos
RNF-05	Datos de prueba	Must	La base de datos de demostración deberá estar ampliamente poblada para permitir probar búsquedas, filtros, compras, stock y estadísticas.	Equipo del proyecto
RNF-06	Mantenibilidad	Should	La gestión de productos y stock deberá poder realizarse desde interfaces administrativas del sistema, sin depender de modificaciones directas sobre la base de datos.	Equipo del proyecto
RNF-07	Consistencia	Must	Las operaciones de compra y stock deberán mantener consistencia entre las variantes, pedidos, reservas y movimientos registrados.	Sistema
RNF-08	Seguridad	Must	Las funciones administrativas deberán estar restringidas a usuarios con los permisos correspondientes y no deberán estar disponibles para visitantes o clientes.	Sistema
RNF-09	Disponibilidad de datos	Should	La información necesaria para las estadísticas y reportes deberá conservarse de manera que permita consultas históricas.	Sistema

5. Reglas de negocio

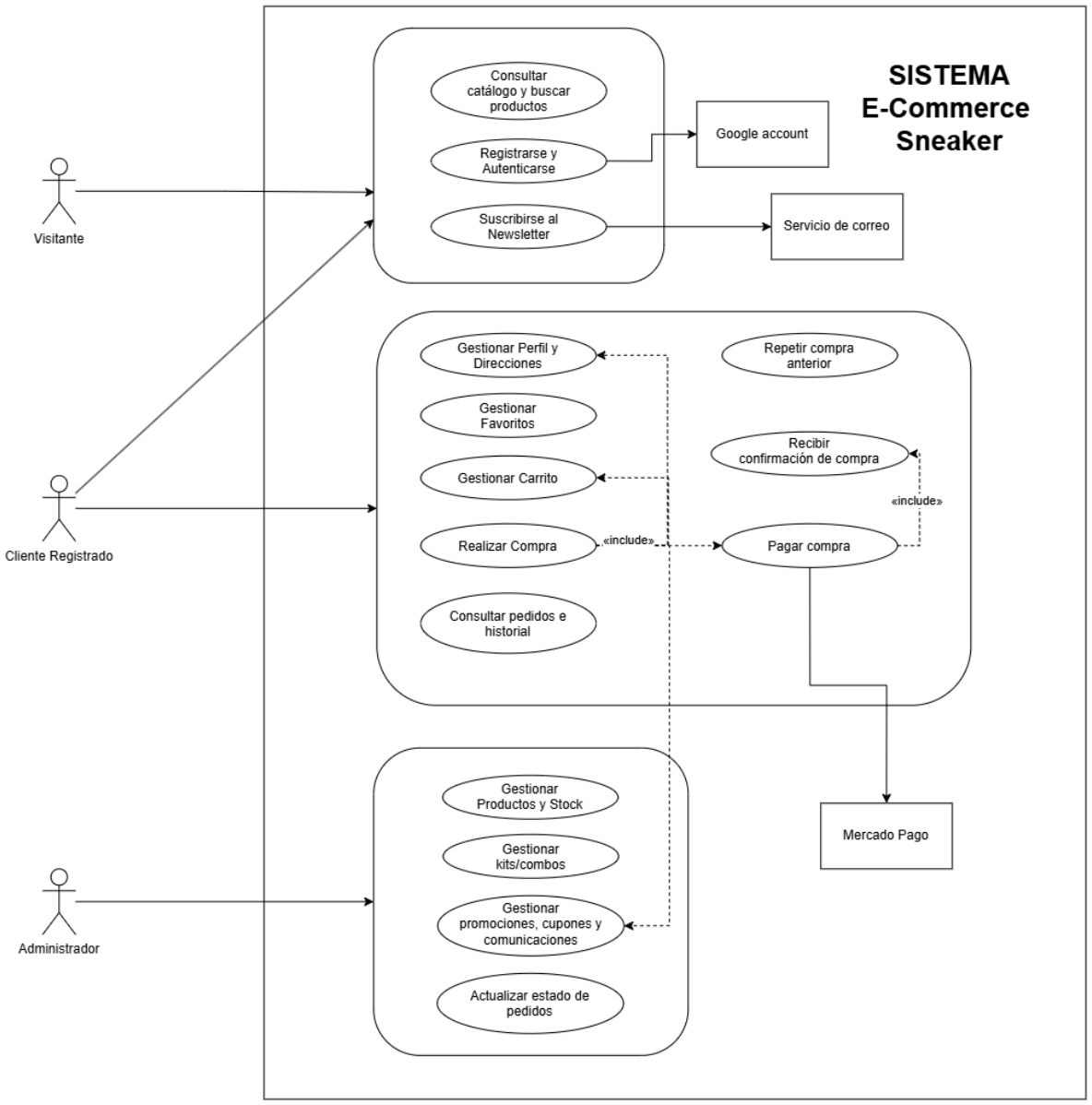
RN	Requerimiento	Prioridad
RN-01	Un cliente no autenticado puede navegar por el catálogo, pero debe iniciar sesión para agregar productos al carrito o favoritos, realizar compras y consultar el historial.	Must
RN-02	Cada cliente puede almacenar como máximo 3 direcciones.	Must
RN-03	El usuario y el correo electrónico de una cuenta no son editables desde el perfil.	Must
RN-04	Una reserva de stock tiene una duración temporal de aproximadamente 1 a 2 minutos y debe liberarse al finalizar el período si la compra no se concreta.	Must
RN-05	Ante la concurrencia por una unidad limitada, la prioridad de compra corresponde al cliente cuyo pago se confirme primero.	Must
RN-06	El stock de un kit se determina por la menor disponibilidad de sus componentes.	Must
RN-07	Una extracción de stock requiere justificar el motivo e identificar al responsable. La extracción no debe computarse como una venta.	Must
RN-08	Se permite combinar una promoción y un cupón en una compra. Se permite un único cupón por compra/usuario según la política definida; el alcance exacto de "un único cupón por usuario" queda pendiente de precisión.	Must
RN-09	Cuando una variante alcance 10 unidades, deberá comunicarse al cliente que se trata de las últimas 10 unidades.	Must
RN-10	Las cancelaciones o reembolsos no se gestionan directamente en el sistema; se derivan a un canal externo de contacto.	Must

6. Actores identificados

Actor	Requerimiento
Visitante	Usuario que puede navegar, buscar, filtrar productos y suscribirse al newsletter sin autenticarse.
Cliente	Consumidor final autenticado. Puede utilizar carrito, favoritos, comprar, gestionar perfil y direcciones, y consultar historial/pedidos.
Administrador	Gestiona productos, stock, kits, promociones, cupones, pedidos, estados, estadísticas y reportes.
Mercado Pago	Sistema externo utilizado para procesar los pagos de las compras.
Servicio de correo	Servicio externo utilizado para enviar confirmaciones, notificaciones y comunicaciones de newsletter.
Soporte	Rol mencionado en el relevamiento. Sus responsabilidades y permisos todavía deben definirse.
Equipo responsable del sistema	Responsable de provisionar perfiles de vendedor según la definición actual del relevamiento.

Casos de Uso y Especificaciones.

Diagrama de Casos de Uso



Especificaciones de Casos de Uso.

CU1. Consultar catálogo y buscar productos

- **Actor:** Visitante / Cliente
- **Objetivo:** Explorar catálogo, aplicar filtros, usar asistente guiado y ver disponibilidad de variantes.
- **Precondiciones:** Sistema disponible.
- **Flujo:**
    1. Ingresar al sitio.
    2. Navegar catálogo por categorías.
    3. Aplicar filtros o usar asistente guiado.
    4. Consultar disponibilidad de variantes.
- **Flujos alternativos:** Producto sin stock, sin resultados, abandono del asistente.
- **Postcondiciones:** Usuario visualiza productos vigentes o filtrados.

CU2. Registrarse y autenticarse

- **Actor:** Visitante
- **Objetivo:** Crear cuenta, iniciar sesión o recuperar contraseña.
- **Precondiciones:** No tener sesión iniciada.
- **Flujo:**
    1. Intentar acceder a función que requiere autenticación.
    2. Registrar cuenta o ingresar credenciales.
    3. Recuperar contraseña si es necesario.
- **Flujos alternativos:** Credenciales inválidas, correo no registrado.
- **Postcondiciones:** Usuario con sesión activa.

CU3. Gestionar perfil y direcciones

- **Actor:** Cliente
- **Objetivo:** Editar datos personales y administrar direcciones de envío.
- **Precondiciones:** Sesión iniciada.
- **Flujo:**
    1. Acceder al panel de perfil.
    2. Modificar datos personales.
    3. Agregar, editar o eliminar direcciones.

- **Flujos alternativos:** Intento de modificar usuario/correo, límite de direcciones alcanzado.
- **Postcondiciones:** Perfil y direcciones actualizados.

CU4. Suscribirse al newsletter

- **Actor:** Visitante / Cliente
- **Objetivo:** Registrar correo para recibir novedades y promociones.
- **Precondiciones:** Ninguna.
- **Flujo:**
    1. Ingresar correo en formulario.
    2. Validar formato y registrar suscripción.
- **Flujos alternativos:** Correo ya suscripto.
- **Postcondiciones:** Correo habilitado para recibir comunicaciones.

CU5. Gestionar favoritos

- **Actor:** Cliente
- **Objetivo:** Agregar, consultar y quitar productos de la lista personal.
- **Precondiciones:** Sesión iniciada.
- **Flujo:**
    1. Seleccionar producto y marcar como favorito.
    2. Consultar lista de favoritos.
    3. Quitar productos si se desea.
- **Flujos alternativos:** —
- **Postcondiciones:** Lista de favoritos actualizada.

CU6. Gestionar carrito

- **Actor:** Cliente
- **Objetivo:** Agregar productos, modificar cantidades, quitar ítems y recalcular subtotal.
- **Precondiciones:** Sesión iniciada.
- **Flujo:**
    1. Seleccionar producto/variante.
    2. Verificar stock.
    3. Agregar al carrito.

4. Modificar cantidades o quitar ítems.

- **Flujos alternativos:** Cantidad solicitada supera stock.
- **Postcondiciones:** Carrito actualizado.

CU7. Realizar compra

- **Actor:** Cliente
- **Objetivo:** Completar proceso de compra con reserva de stock, dirección y cupones.
- **Precondiciones:** Carrito con productos y sesión iniciada.
- **Flujo:**
  1. Iniciar compra.
  2. Reservar stock.
  3. Seleccionar dirección.
  4. Aplicar cupones/promociones.
  5. Calcular envío y confirmar.
- **Flujos alternativos:** Reserva vencida, pago rechazado, concurrencia por stock limitado.
- **Postcondiciones:** Orden registrada y stock actualizado.

CU8. Pagar compra

- **Actor:** Cliente / Mercado Pago
- **Objetivo:** Procesar transacción y manejar rechazos/reintentos.
- **Precondiciones:** Compra confirmada.
- **Flujo:**
  1. Redirigir a Mercado Pago.
  2. Completar pago.
  3. Confirmar y registrar orden.
- **Flujos alternativos:** Pago rechazado → reintento.
- **Postcondiciones:** Pago acreditado.

CU9. Recibir confirmación de compra

- **Actor:** Cliente / Servicio de correo
- **Objetivo:** Obtener constancia de compra.
- **Precondiciones:** Pago confirmado.
- **Flujo:**

1. Mostrar página de agradecimiento.
2. Enviar correo con detalle.

- **Flujos alternativos:** Falla en envío de correo.
- **Postcondiciones:** Cliente con constancia de compra.

CU10. Repetir compra anterior

- **Actor:** Cliente
- **Objetivo:** Reutilizar pedidos previos para armar nuevo carrito.
- **Precondiciones:** Historial con pedidos.
- **Flujo:**
  1. Seleccionar pedido anterior.
  2. Verificar disponibilidad.
  3. Agregar ítems al carrito.
- **Flujos alternativos:** Ítems sin stock.
- **Postcondiciones:** Carrito con productos disponibles del pedido original.

CU11. Consultar pedidos

- **Actor:** Cliente
- **Objetivo:** Acceder al historial y ver estado/seguimiento.
- **Precondiciones:** Sesión iniciada con pedidos registrados.
- **Flujo:**
  1. Acceder al historial.
  2. Ver lista de pedidos y estados.
- **Flujos alternativos:** —
- **Postcondiciones:** Cliente conoce estado actualizado.

CU12. Actualizar estado de pedidos

- **Actor:** Administrador
- **Objetivo:** Modificar estado de pedidos y envíos.
- **Precondiciones:** Sesión iniciada con permisos.
- **Flujo:**
  1. Acceder a gestión de pedidos.
  2. Seleccionar pedido y actualizar estado.
- **Flujos alternativos:** —

- **Postcondiciones:** Estado reflejado en consulta del cliente.

CU13. Gestionar productos y stock

- **Actor:** Administrador
- **Objetivo:** Dar de alta productos/variantes, clasificarlos y registrar movimientos.
- **Precondiciones:** Sesión iniciada con permisos.
- **Flujo:**
    1. Crear producto con datos mínimos.
    2. Definir variantes y categorías.
    3. Registrar movimientos de stock.
    4. Justificar extracciones.
- **Flujos alternativos:** Datos faltantes, justificación no ingresada.
- **Postcondiciones:** Catálogo y stock actualizados.

CU14. Gestionar kits/combos

- **Actor:** Administrador
- **Objetivo:** Crear combos de productos con stock dinámico.
- **Precondiciones:** Al menos dos productos creados.
- **Flujo:**
    1. Crear kit con componentes.
    2. Calcular stock según menor disponibilidad.
    3. Descontar stock al vender kit.
- **Flujos alternativos:** Componente sin stock → kit sin stock.
- **Postcondiciones:** Kit disponible en catálogo.

CU15. Gestionar promociones, cupones y comunicaciones

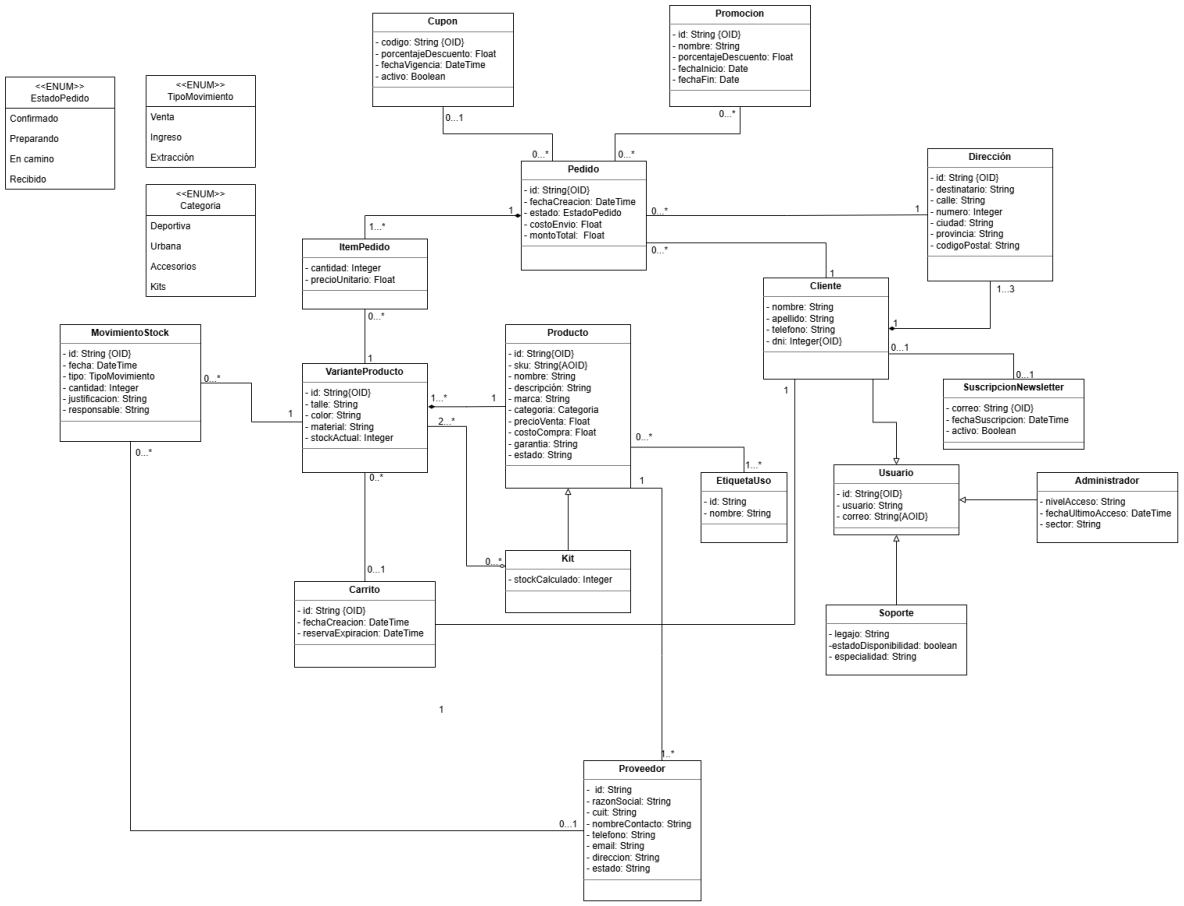
- **Actor:** Administrador / Servicio de correo
- **Objetivo:** Crear/editar promociones y cupones, enviar correos a suscriptores.
- **Precondiciones:** Sesión iniciada con permisos, suscriptores registrados.
- **Flujo:**
    1. Crear promoción o cupón.
    2. Validar y guardar.
    3. Enviar comunicaciones a suscriptores.
- **Flujos alternativos:** Cupón inválido, correo ya suscripto.

- **Postcondiciones:** Promociones y cupones disponibles, comunicaciones enviadas.

Wireframes

Link de acceso al Figma

Diagrama de Clases



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL DIAGRAMA DE CLASES (UML)

Para diseñar el **diagrama de clases** del e-commerce de **Sneaker**, a partir de los requerimientos identificados en la especificación, podemos estructurar el modelo en varios módulos o áreas clave: **Catálogo de Productos**, **Clientes y Cuentas**, **Ventas y Carrito**, y **Gestión de Stock**.

A continuación, se detallan las clases principales, sus atributos específicos, métodos y las relaciones que las vinculan:

1. Especificación de Clases y Atributos

Módulo 1: Catálogo, Productos y Proveedores

Clase	Descripción / Propósito	Atributos Definidos
Producto	Clase base que representa los artículos comercializados en la plataforma.	• id: String • sku: String (código único) • nombre: String • descripcion: String • marca: String • categoria: Categoria • precioVenta: Decimal • costoCompra: Decimal • garantia: String • estado: String
VarianteProducto	Estructura las combinaciones físicas reales (talle, color, material) para control de inventario.	• id: String • talle: String • color: String • material: String • stockActual: Integer
Kit (Hereda de Producto)	Producto compuesto por dos o más variantes/productos existentes.	• stockCalculado: Integer (atributo derivado según la menor disponibilidad de sus componentes)
EtiquetaUso	Clasifica los productos por actividad o deporte (ej. fútbol, running, básquet).	• id: String • nombre: String
Proveedor	Entidad encargada de suministrar e ingresar productos al inventario del e-commerce.	• id: String • razonSocial: String • cuit: String • nombreContacto: String • telefono: String • email: String • direccion: String • estado: String

Módulo 2: Clientes y Cuentas

Clase	Descripción / Propósito	Atributos Definidos
Usuario	Clase base abstracta que gestiona accesos y roles en el sistema.	• id: String • usuario: String (no editable) • correo: String (único y no editable)

Cliente (Hereda de Usuario)	Consumidor final autenticado con capacidad transaccional.	• nombre: String • apellido: String • telefono: String • dni: Integer (único y no editable)
Direccion	Domicilios de envío registrados por el cliente (máximo 3 por perfil).	• id: String • destinatario: String • calle: String • numero: String • ciudad: String • provincia: String • codigoPostal: String
Administrador(Hereda de Usuario)	Usuario con privilegios de gestión global del sistema, control de catálogo, métricas y configuración general de la plataforma.	nivelAcceso: String • fechaUltimoAcceso: DateTime • sector: String
Soporte(Hereda de Usuario)	Operador de atención al cliente encargado de gestionar reclamos, consultas y asistencia en el canal de postventa.	• legajo: String • estadoDisponibilidad: Boolean • especialidad: String

Módulo 3: Carrito, Compras y Pedidos

Clase	Descripción / Propósito	Atributos Definidos
Carrito	Contenedor temporal único por cliente que acumula y gestiona de manera directa las variantes de productos seleccionadas antes de proceder a la pasarela de pago. .	• id: String • fechaCreacion: DateTime • reservaExpiracion: DateTime
Pedido	Orden de compra consolidada tras la confirmación del pago.	• id: String (número de orden) • fechaCreacion: DateTime • estado: EstadoPedido • costoEnvio: Decimal • montoTotal: Decimal
ItemPedido	Línea de detalle inmutable de la compra que guarda el precio histórico.	• cantidad: Integer • precioUnitario: Decimal

Módulo 4: Marketing, Inventario y Comunicaciones

Clase	Descripción / Propósito	Atributos Definidos
Cupon	Código de descuento alfanumérico aplicable durante la compra.	• codigo: String • porcentajeDescuento: Decimal • fechaVigencia: Date • activo: Boolean
Promocion	Descuento porcentual sobre catálogo dentro de un rango de fechas.	• id: String • nombre: String • porcentajeDescuento: Decimal • fechaInicio: Date • fechaFin: Date
SuscripcionNewsletter	Registro de correos para envío masivo de novedades y ofertas.	• correo: String (único) • fechaSuscripcion: DateTime • activo: Boolean
MovimientoStock	Registro de auditoría y trazabilidad de cambios en el inventario físico.	• id: String • fecha: DateTime • tipo: TipoMovimiento (Ingreso, Venta, Extracción) • cantidad: Integer • justificacion: String • responsable: String

2. Especificación de Relaciones y Multiplicidades

Las conexiones entre las clases del sistema se definen a continuación según el estándar UML, clasificadas por su tipo (Herencia, Composición, Agregación y Asociación Directa) e incluyendo la cardinalidad exacta de cada extremo:

Tipo de Relación	Clases Involucradas	Cardinalidad	Explicación de Negocio
Tipo de Relación	**Clases Involucradas**	**Cardinalidad**	**Explicación de Negocio**
Herencia (Generalización)	Cliente ➔ Usuario	*Sin cardinalidad*	Especialización de Usuario para clientes registrados con credenciales.

Herencia (Generalización)	Administrador ➔ Usuario	*Sin cardinalidad*	Especialización de Usuario para perfiles de gestión y administración del sistema.
Herencia (Generalización)	Soporte ➔ Usuario	*Sin cardinalidad*	Especialización de Usuario para operadores de atención al cliente y resolución de reclamos.
Herencia (Generalización)	Kit ➔ Producto	*Sin cardinalidad*	Especialización de Producto para paquetes combinados con stock dinámico.
Composición (Fuerte)	Producto ◆── VarianteProducto	1 ── 1..*	Un producto requiere al menos una variante física de talle/color/material.
Composición (Fuerte)	Cliente ◆── Direccion	1 ── 1..3	El cliente posee direcciones guardadas en su perfil (RN-02).
Composición (Fuerte)	Pedido ◆── ItemPedido	1 ── 1..*	El pedido cerrado contiene las líneas inmutables con precio histórico.
Agregación (Débil)	Kit ◇── VarianteProducto	0..* ── 2..*	Un kit se arma agrupando 2 o más variantes que existen de forma independiente.
Asociación Directa	Proveedor ── Producto	1 ── 0..*	Un proveedor suministra productos al catálogo del e-commerce.

Asociación Directa	Proveedor ── MovimientoStock	0..1 ── 0..*	Un movimiento de ingreso de stock se vincula opcionalmente al proveedor origen.
Asociación Directa	Cliente ── Carrito	1 ── 1	Cada cliente autenticado posee exactamente un único carrito activo acumulativo.
Asociación Directa	Cliente ── Pedido	1 ── 0..*	Un cliente mantiene su historial de compras concretadas.
Asociación Directa	Cliente ── Producto (Favoritos)	0..* ── 0..*	Asociación N:N directa para la lista de productos guardados por el usuario.
Asociación Directa	Producto ── EtiquetaUso	0..* ── 1..*	Asociación N:N directa para vincular etiquetas de deportes/actividades.
Asociación Directa	Carrito ── VarianteProducto	0..1 ── 0..*	El carrito acumula directamente las variantes de productos seleccionadas con sus respectivas cantidades.
Asociación Directa	ItemPedido ── VarianteProducto	0..* ── 1	Cada ítem de la compra confirmada referencia a la variante física vendida.

Asociación Directa	Pedido ── Direccion	0..* ── 1	El pedido se asocia a la dirección de entrega elegida para el despacho.
Asociación Directa	Pedido ── Cupon	0..* ── 0..1	Un pedido puede incluir opcionalmente un cupón de descuento aplicado.
Asociación Directa	Pedido ── Promocion	0..* ── 0..*	Un pedido puede beneficiarse de promociones vigentes combinadas (RN-08).

3. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos y Reglas

A continuación se presenta la matriz de trazabilidad que relaciona formalmente cada clase del modelo con los Requisitos Funcionales (RF) y Reglas de Negocio (RN) del sistema de e-commerce Sneaker:

Clase / Entidad	Requisitos Funcionales (RF)	Reglas de Negocio (RN) / Reglas del Sistema
Clase / Entidad	**Requisitos Funcionales (RF)**	**Reglas de Negocio (RN) / Reglas del Sistema**
Producto	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RF-09	Visibilidad en catálogo sin eliminar productos sin stock.
VarianteProducto	RF-04, RF-10, RF-11, RF-34	RN-09 (Aviso de últimas 10 unidades disponibles).

Kit	RF-05, RF-38, RF-39, RF-40	RN-06 (Stock determinado por el componente con menor cantidad).
EtiquetaUso	RF-06, RF-08	Clasificación por uso/deporte para búsqueda y asistente.
Proveedor	RF-02, RF-35	Gestión del origen de mercadería y registro de abastecimiento.
Usuario / **Administrador** / **Soporte**	RF-12, RF-13, RF-14, RF-49, RF-50	Restricciones de seguridad y perfiles de acceso por jerarquía de herencia.
Cliente	RF-12, RF-15, RF-16, RF-20	RN-01 (Autenticación requerida) y RN-03 (Usuario/correo no editables).
Direccion	RF-17, RF-18, RF-19	RN-02 (Direcciones registradas por cliente con validación en envíos).
Carrito	RF-21, RF-29	RN-04 (Reserva temporal de stock y gestión directa de variantes).
Pedido	RF-23, RF-24, RF-25, RF-26, RF-27, RF-28, RF-30, RF-31, RF-32, RF-33, RF-45	RN-05 (Prioridad por confirmación) y RN-10 (Canal externo de reclamos).
ItemPedido	RF-26, RF-33	Consolidación inmutable de compra con precio histórico.

Cupon	RF-22, RF-42	RN-08 (Combinación de cupón y promoción en compra).
Promocion	RF-22, RF-41	RN-08 (Descuentos porcentuales por fecha de vigencia).
SuscripcionNewsletter	RF-43, RF-44	Suscripción abierta con correo único sin necesidad de cuenta.
MovimientoStock	RF-35, RF-36, RF-37	RN-07 (Extracción requiere motivo y responsable; no es venta).

Mockups

Link de acceso al Figma

Planificación de Tareas

2. Planificación de Tareas, Alcance y Tiempos

1. Parámetros de Planificación.

Para garantizar el equilibrio en la carga de trabajo y asegurar el cumplimiento de la dedicación acordada de **4 horas semanales por integrante** durante las 8 semanas de desarrollo (divididas en 4 Sprints de 2 semanas cada uno), se definió la siguiente métrica de capacidad:

- **Fecha de inicio:** 8 de octubre de 2026.
- **Fecha de entrega / finalización:** 30 de noviembre de 2026.
- **Duración total del proyecto:** 8 semanas (aproximadamente 2 meses).
- **Dedicación por Integrante:** 4 horas semanales × 2 semanas = 8 hs-persona por Sprint.
- **Capacidad por Sprint del Equipo:** 8 hs × 3 integrantes = 24 hs-persona por Sprint.
- **Capacidad Total del Proyecto:**
  $8semanas \times 12hs/semana = 96horas - persona.$

2. Distribución de Tareas por Sprints y Módulos.

En la siguiente tabla se detalla el desglose modular del sistema, distribuyendo responsabilidades de manera equitativa (8 hs por integrante en cada Sprint):

Sprint	Módulo	Tareas Principales	Responsable	Horas
Sprint 1 (08/10 - 21/10)	Infraestructura & BD	Configuración del repositorio Git (main/develop) y creación de la BD relacional SQL según modelo UML.	Abril Poggio	8 hs
Sprint 1 (08/10 - 21/10)	Backend Base	Configuración de la arquitectura base de	Camila Viñeg	8 hs

		la API REST, conexión a BD y middleware de errores.		
Sprint 1 (08/10 - 21/10)	Autenticación	Implementación de autenticación JWT (Login, Registro, Refresh Token) y control de acceso por roles.	Tadeo Rochás	8 hs
Sprint 2 (22/10 - 04/11)	Catálogo & ABM	ABM de productos, variantes (talle, color, material) y etiquetas de uso.	Abril Poggio	8 hs
Sprint 2 (22/10 - 04/11)	Búsqueda & Stock	Búsqueda, filtros combinados e indicador visual de 'Últimas 10 unidades' (RN-09).	Camila Viñeg	8 hs
Sprint 2 (22/10 - 04/11)	Perfil & Clientes	Gestión de perfil (bloqueo usuario/email) y CRUD de direcciones (máx. 3, RN-02).	Tadeo Rochás	8 hs
Sprint 3 (05/11 - 18/11)	Carrito & Reserva	Carrito de compras y algoritmo de reserva temporal de stock de 1 a 2 min (RN-04).	Abril Poggio	8 hs
Sprint 3 (05/11 - 18/11)	Checkout & Pagos	Integración de pasarela Mercado Pago y motor de validación de	Camila Viñeg	8 hs

		cupones/promociones (RN-08).		
Sprint 3 (05/11 - 18/11)	Notificaciones	Servicio de correos de confirmación de compra y cálculo de costo de envío por provincia/ciudad.	Tadeo Rochás	8 hs
Sprint 4 (19/11 - 30/11)	Admin & Envíos	Panel de administración de pedidos y actualización manual de estados (Confirmado, En camino, etc.).	Abril Poggio	8 hs
Sprint 4 (19/11 - 30/11)	Kits & Depósito	Módulo de Kits (stock dinámico, RN-06) y registro de extracciones con motivo y responsable (RN-07).	Camila Viñeg	8 hs
Sprint 4 (19/11 - 30/11)	Reportes & Cierre	Módulo de estadísticas con exportación a Excel (RF-48) y datos de prueba para demostración (RNF-05).	Tadeo Rochás	8 hs

3. Planificación de Sprints y Entregables.

A continuación se presenta la definición detallada de las tareas con sus respectivos encargados y el Entregable Tangible resultante para cada Sprint.

Sprint 1 (08/10 - 21/10) — Infraestructura y Base de Datos

Tarea	Encargado	Horas	Entregable Tangible
Configuración del repositorio Git y entorno Base de Datos según UML.	Abril Poggio	8 hs	Repositorio Git estructurado (main, develop), entorno local configurado y scripts SQL/migraciones de la Base de Datos relacional implementada según el modelo UML.
Configuración de arquitectura API REST y middleware base.	Camila Viñeg	8 hs	Estructura del proyecto Backend/API REST con arquitectura en capas, conexión a BD configurada y middleware centralizado para manejo de errores.
Configuración de autenticación JWT y roles.	Tadeo Rochás	8 hs	Módulo de autenticación seguro (Endpoints de Login, Registro y Refresh Token) con firmas JWT y control de acceso por roles (Administrador, Cliente, Vendedor).

Sprint 2 (22/10 - 04/11) — Catálogo y Perfil

Tarea	Encargado	Horas	Entregable Tangible
ABM de productos, variantes y etiquetas.	Abril Poggio	8 hs	Vistas y endpoints administrativos para creación, edición, activación/baja de Productos, definición de Variantes (talle, color, material) y asignación de Etiquetas de Uso.
Búsqueda, filtros y visualización de stock	Camila Viñeg	8 hs	Componente de catálogo público con buscador dinámico, filtros combinados

(aviso de últimas 10 unidades).			por atributos/deporte, ordenamiento por disponibilidad y badge visual de 'Últimas 10 unidades'.
Gestión de perfil y direcciones (máx. 3).	Tadeo Rochás	8 hs	Panel 'Mi Perfil' funcional con edición de datos personales (bloqueando usuario/email) y CRUD de Direcciones de Envío con validación de límite de máximo 3 direcciones.

Sprint 3 (05/11 - 18/11) — Carrito y Checkout

Tarea	Encargado	Horas	Entregable Tangible
Carrito y reserva temporal de stock (1-2 min).	Abril Poggio	8 hs	Módulo de Carrito de Compras con actualización de ítems y algoritmo de reserva temporal de stock con temporizador (1 a 2 minutos) y liberación automática.
Integración de Mercado Pago y cupones/promociones.	Camila Viñeg	8 hs	Checkout transaccional integrado con API/Webhooks de Mercado Pago, y motor de validación para aplicación combinada de promociones vigentes y cupones de descuento.
Envío de correos de confirmación y cálculo de envíos.	Tadeo Rochás	8 hs	Servicio de mailing transaccional integrado para la emisión automática del correo de confirmación de compra con el comprobante, y calculadora de envío por provincia/ciudad.

Sprint 4 (19/11 - 30/11) — Admin, Kits y Cierre

Tarea	Encargado	Horas	Entregable Tangible
Panel de administración de pedidos y estados.	Abril Poggio	8 hs	Interfaz administrativa de gestión de ventas para consulta de órdenes y actualización manual de estados (Confirmado, Preparando, En camino, Recibido).
Gestión de Kits (stock dinámico) y extracciones.	Camila Viñeg	8 hs	Módulo ABM de Kits con cálculo automático de stock según componente mínimo, descuento individual al venderse y registro de extracciones con motivo y responsable.
Reportes en Excel y Carga de datos de prueba (RNF-05).	Tadeo Rochás	8 hs	Función de exportación de estadísticas a archivos .xlsx y Base de Datos de demostración cargada con un amplio volumen de datos de prueba (productos, ventas y clientes).

4. Resumen General de Control de Horas por Integrante

Verificación de la carga horaria acumulada por integrante a lo largo de los 4 Sprints:

Integrante	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Total Horas
Abril Poggio	8 hs	8 hs	8 hs	8 hs	**32 hs**
Camila Viñeg	8 hs	8 hs	8 hs	8 hs	**32 hs**
Tadeo Rochás	8 hs	8 hs	8 hs	8 hs	**32 hs**

Total del Equipo	**24 hs**	**24 hs**	**24 hs**	**24 hs**	**96 hs**

3. Clasificación de Actividades (Dominio Cynefin)

Para gestionar adecuadamente la complejidad del e-commerce, las actividades del proyecto se clasifican en cuatro categorías:

1. Claras / Sencillas (Sistemas Simples)

Actividades predecibles y de baja incertidumbre que siguen estándares directos de desarrollo:

- Creación de la estructura del repositorio de Git y configuración de ramas (main, develop).
- Layout base responsive (Header, Footer, Nav) derivado de los mockups de Figma.
- Formulario simple para suscripción al Newsletter (RF-43).
- Modales y ABMs básicos para tablas maestras (Categorías, Marcas y Etiquetas de Uso).

2. Complicadas (Sistemas Analíticos)

Tareas que requieren análisis técnico, diseño previo y validación de reglas de negocio:

- Mapeo y creación del esquema de Base de Datos Relacional a partir del Diagrama de Clases UML (relaciones 1:N, N:M y restricciones de cardinalidad).
- Configuración del módulo de autenticación segura (JWT + OAuth con Google) y gestión de perfiles/roles.
- Desarrollo del motor de exportación de estadísticas a formatos de planilla de cálculo (Excel).

- Servicio de envío masivo/transaccional de correos electrónicos (notificaciones de compra y cupones).

3. Complejas (Metodologías Ágiles)

Actividades con alta interdependencia y dinamismo donde se requiere iteración rápida y prueba y error:

- **Algoritmo de reserva temporal de stock**: Control de concurrencia y tiempo de expiración (1 a 2 minutos) durante el checkout.
- **Integración con pasarela de pago (Mercado Pago)**: Manejo de webhooks, estados de transacción, acreditación de pagos y reintentos ante rechazos.
- **Lógica de stock dinámico para Kits/Combos**: Cálculo en tiempo real del stock disponible en función del componente con menor existencia y su posterior descuento individual al venderse.
- **Asistente guiado de búsqueda**: Filtros combinados dinámicos basados en uso, talle, color y disponibilidad.

4. Caos (Gestión de Contingencias)

Escenarios no planificados o emergencias que requieren intervención inmediata:

- Fallas de sincronización en el webhook de la pasarela de pago que dejen órdenes en estado ambiguo.
- Problemas de concurrencia donde dos clientes confirmen la compra de la última unidad de stock al mismo segundo.
- Errores críticos de despliegue o corrupción de datos durante pruebas de integración.

4. Criterios de Calidad: DoR y DoD

1. Definition of Ready (DoR) — Criterios para iniciar una Historia de Usuario

Una Historia de Usuario (HU) o tarea se considera lista para ser desarrollada cuando:

1. Posee un título claro, descripción en formato de historia de usuario y se vincula con un Requisito Funcional (RF) o Regla de Negocio (RN) específico del entregable.
2. Los criterios de aceptación están formalmente redactados y acordados por el equipo.
3. El diseño visual o wireframe correspondiente en Figma está completado y disponible.
4. Las dependencias técnicas (tablas en BD o endpoints previos) están implementadas o definidas.
5. La tarea está dividida de forma tal que no supere las 4 horas de estimación individual.

2. Definition of Done (DoD) — Criterios para dar por finalizada una tarea

Una funcionalidad se considera terminada cuando:

1. El código cumple con las especificaciones del modelo UML y las reglas de negocio asignadas (ej. validaciones de máximo 3 direcciones, aviso de últimas 10 unidades, reserva de 1-2 min).
2. Se realizó el Pull Request (PR) y fue revisado y aprobado por al menos un compañero de equipo.
3. El código está integrado en la rama develop sin conflictos.
4. La interfaz fue probada en entornos responsive (Mobile y Desktop) cumpliendo con el RNF-01.
5. Las funcionalidades administrativas no son accesibles para usuarios sin rol de administrador.

5. Marco Metodológico Recomendado y Prácticas

1. Marco de Trabajo: Scrumban.

Dado el tamaño acotado del equipo (3 integrantes), la restricción fija de horas (4h/semana por persona) y la ventana de desarrollo disponible (8 semanas), se usará **Scrumban** (combinación de Scrum y Kanban):

- **Estructura de tiempo (Scrum)**: Organización del trabajo en **4 Sprints de 2 semanas cada uno**, permitiendo revisiones periódicas de avance técnico para cumplir con la fecha del 30 de noviembre.
- **Gestión del flujo (Kanban)**: Utilización de un tablero virtual (GitHub Projects) con límites de trabajo en proceso (*WIP Limits*) para evitar cuellos de botella y priorizar las tareas esenciales (*Must*) según el criterio MoSCoW del relevamiento.

2. Prácticas Ágiles e Ingenieriles.

- **Historias de Usuario (HU)**: Documentar el alcance desde la perspectiva del usuario (Visitante, Cliente, Administrador) vinculadas a los Casos de Uso diseñados.
- **Weekly Sync (Reunión Semanal de Sincronización)**: Una sesión semanal breve de 20 minutos dentro de las 4 horas asignadas para revisar bloqueos y coordinar integraciones.
- **Spikes Técnicos**: Sesiones de investigación corta dedicadas exclusivamente a resolver la integración de la API de Mercado Pago y el manejo de Webhooks antes de su código definitivo.
- **Pair Programming y Code Review**: Programación en parejas para módulos complejos (como la lógica de reservas temporales o el descuento de componentes en Kits) y revisión cruzada de Pull Requests.

6. Stack Completo Utilizado

Capa	Tecnología	Versión	Para qué sirve
Framework	Next.js (App Router)	16.3.8	Páginas web + API en un solo proyecto
UI	React	19.2.8	Componentes
Lenguaje	TypeScript	5	Tipos: el modelo de datos tiene 23 tablas, los tipos pagan solos
Estilos	Tailwind CSS	4	Clases de utilidad, tokens de diseño
Base de datos	PostgreSQL	17	Guardar todo (relacional)

ORM	Prisma	7.10	Traduce TypeScript a SQL, versiona el esquema
Driver SQL	pg + @prisma/adapter-pg	8.23 / 7.10	Prisma 7 no trae driver propio, se lo agregamos
Autenticación	next-auth (Auth.js)	5 beta	Login con contraseña + Google, sesiones JWT
Hash de contraseñas	bcryptjs	3	No guarda contraseñas en texto plano
Validación	Zod	4.6	Mismo esquema en formulario y servidor
Lint	ESLint	9	Reglas de estilo

7. PostgreSQL — cómo está armado

```
imagen:      postgres:17-alpine
contenedor:  sneaker-postgres
usuario:     sneaker
contraseña:  sneaker_dev      # SOLO desarrollo
```

```
base:       sneaker
puerto:     5433 (host) → 5432 (contenedor)
volumen:      sneaker_pgdata    # persiste los datos
```

1. Cómo interactuar

Comando	Qué hace
`npm run db:up`	Levanta el contenedor
`npm run db:migrate`	Crea las 23 tablas (aplica la migración)
`npm run db:seed`	Carga datos de prueba (admin, clientes, productos)
`npm run db:studio`	Abre un editor visual en el navegador para ver/editar los datos
`npm run db:down`	Para el contenedor

Repositorio del Proyecto en GitHub

Link al repositorio de GitHub